3) Normativa Sísmica en Chile

Actualmente existen en nuestro país las siguientes normas sísmicas:

- **Decreto 61-2011 y Norma NCh 433:1996 Mod. 2009 "Diseño Sísmico de Edificios"**
- **Norma NCh 2369:2025 "Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales"**
- **Norma NCh 2745:2013 "Análisis y diseño de edificios con aislación sísmica"**
- **Norma NCh 3411: 2017 "Diseño sísmico de edificios con sistemas pasivos de disipación de energía"**
- **Norma NCh 3389:2020 Estructuras: Intervención en construcciones patrimoniales y edificaciones existentes - Requisitos del proyecto Estructural**
- **Norma NCh 3357:2015 "Diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales"**

4) Decreto 61 y Norma NCh 433:1996 Mod. 2009

Principios

" Esta norma, aplicada en conjunto con las normas de diseño específicas para cada material, está orientada a lograr estructuras que:

i) Resistan sin daños movimientos sísmicos de intensidad moderada

ii) Limiten los daños en elementos no estructurales durante sismos de mediana intensidad

iii) Aunque presenten daños, eviten el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente severo

La conformidad con las disposiciones de estas normas no asegura, en todos los casos, el cumplimiento de los objetivos antes mencionados."

Algunas normas de diseño que se deben aplicar en Chile

- Hormigón Armado: Decreto 60 -2011 y ACI 318-2008
- Acero: NCh 427/1 Of 2016 y NCh 427/2 Of 2019 basadas en código AISC y AISI (americanas).

FILOSOFIA IMPLICITA

- Reglamento que fija exigencias mínimas
- Protección Sísmica Global

Sismo moderado

- comportamiento linealmente elástico
- ausencia de daños estructurales

Sismo fuerte

- incursión moderada en el rango plástico
- deformaciones remanentes mínimas
- fisuras o grietas menores
- estructura recuperable

Sismo severo

- incursión franca en el rango plástico
- deformaciones remanentes importantes
- grietas de consideración
- reparación incierta
- ausencia de colapso

Modelo Estructural

5.5 Modelos estructurales

5.5.1 Para el cálculo de las masas se deben considerar las cargas permanentes más un porcentaje de la sobrecarga de uso, que no puede ser inferior a 25% en construcciones destinadas a la habitación privada o al uso público donde no es usual la aglomeración de personas o cosas, ni a un 50% en construcciones en que es usual esa aglomeración.

5.5.2 Diafragmas de piso

5.5.2.1 Se debe verificar que los diafragmas tienen la rigidez y la resistencia suficiente para lograr la distribución de las fuerzas inerciales entre los planos o subestructuras verticales resistentes. Si existen dudas sobre la rigidez del diafragma, se debe tomar en cuenta su flexibilidad agregando los grados de libertad que sea necesario o introduciendo separaciones estructurales.

5.5.2.2 Los edificios de planta irregular (en H, en L, en T, en U, etc.) sólo se pueden proyectar como una sola estructura, cuando los diafragmas se calculen y construyan de modo que la obra se comporte durante los sismos como un solo conjunto, y teniendo en cuenta lo especificado en 5.5.2.1. En caso contrario, cada cuerpo se debe proyectar como una estructura separada, respetando lo dispuesto en 5.10.

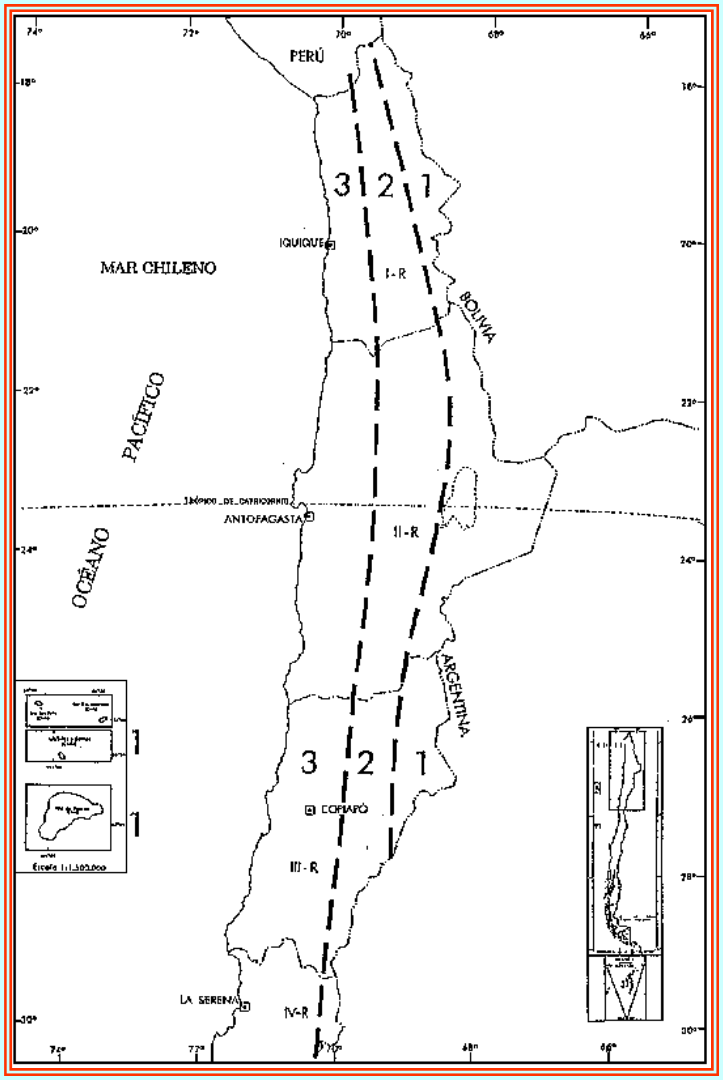
5.5.2.3 Si el edificio de planta irregular se proyecta como una sola estructura, se debe poner especial cuidado en el diseño de las conexiones entre las distintas partes que forman la planta.

5.5.2.4 En los niveles donde haya discontinuidad de rigideces en los planos resistentes u otras subestructuras verticales, se debe verificar que el diagrama sea capaz de redistribuir las fuerzas.

Factores que influyen en las solicitaciones sísmicas de diseño

a) Zonificación Sísmica

- Zona 1 Ao = 0.2g
- Zona 2 Ao = 0.3g
- Zona 3 Ao = 0.4g



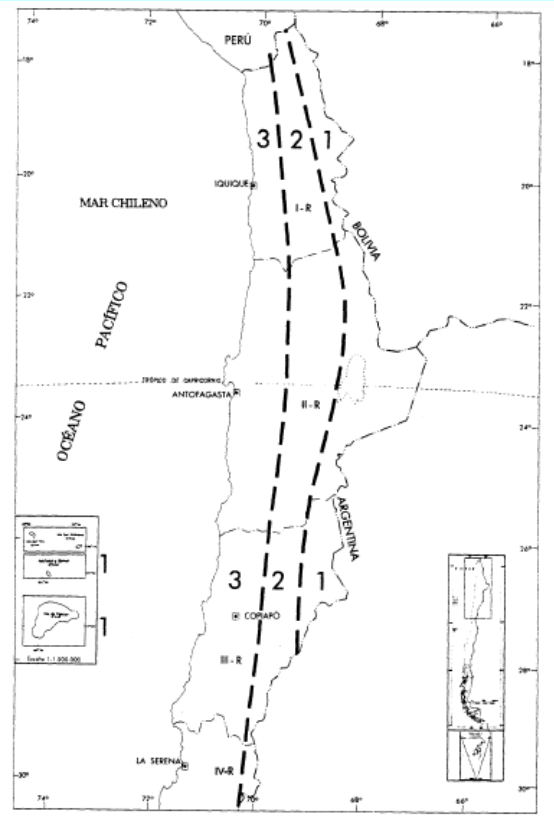
Conclusión:

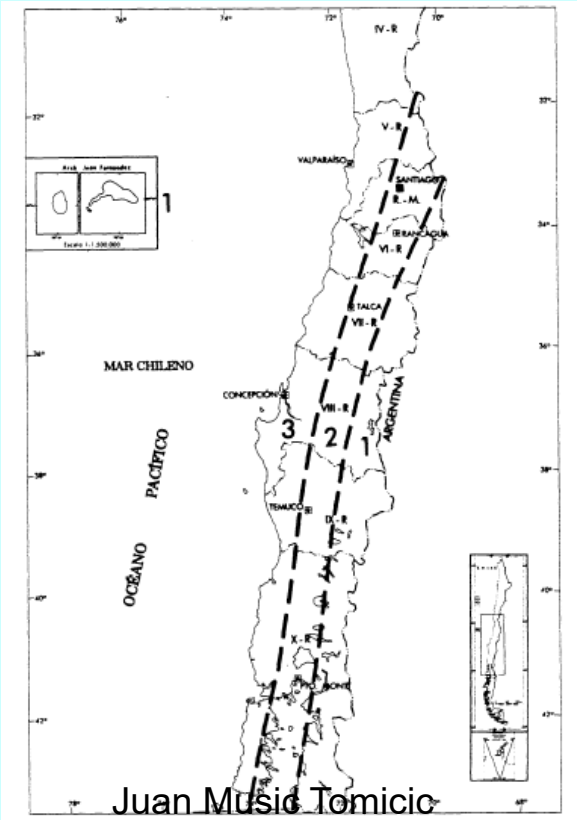
- Para un mismo edificio y tipo de suelo de fundación las fuerzas sísmicas de diseño a considerar en Antofagasta son mayores que en Calama (33% mayor)

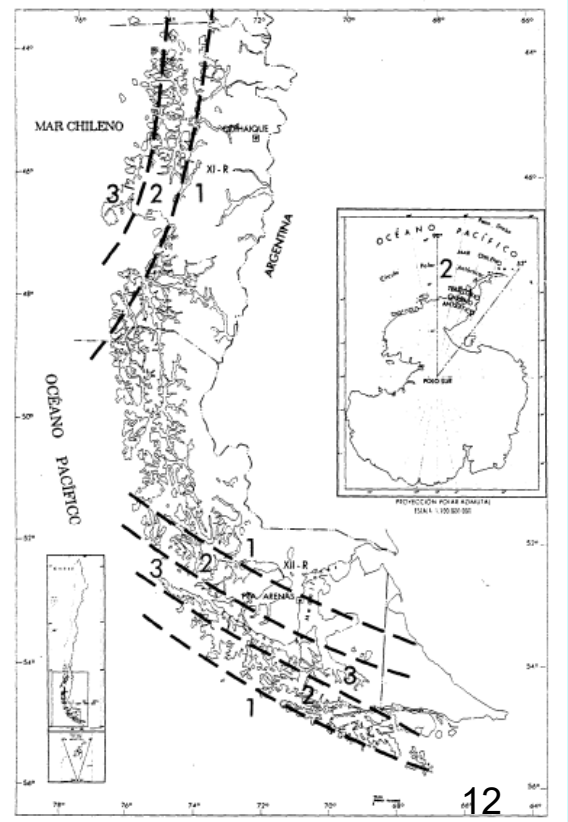
Zonificación sísmica

Zonificación sísmica	Ubicación geográfica	Ao
Zona 1	sector cordillerano	0.20 g
Zona 2	franja central de Chile, aproximadamente entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes	0.30 g
Zona 3	zona costera	0.40 g

Nota: g aceleración de gravedad = 9.8 m/s2







b) Efecto del suelo de fundación. Tipos de suelos

Suelo Tipo		V_{s30} (m/s)	RQD	q_u (MPa)	(N_1) (golpes/pie)	S_u (MPa)
A	Roca, suelo cementado	≥ 900	≥ 50%	≥10 (ε_{qu}≤2%)		
B	Roca blanda o fracturada, suelo muy denso o muy firme	≥ 500		≥ 0,40 (ε_{qu}≤2%)	≥ 50	
C	Suelo denso o firme	≥ 350		≥ 0,30 (ε_{qu}≤2%)	≥ 40	
D	Suelo medianamente denso, o firme	≥ 180			≥ 30	≥0,05
E	Suelo de compacidad, o consistencia mediana	< 180			≥ 20	<0,05
F	Suelos Especiales	*	*	*	*	*

N_1 : Índice de penetración estándar normalizado por presión de confinamiento de 0,1 MPa. Aplicable sólo a suelos que clasifican como arenas

RQD: Rock Quality Designation, según norma ASTM D 6032

q_u: Resistencia a la compresión simple del suelo

ε_{qu}: Deformación unitaria desarrollada cuando se alcanza la resistencia máxima en el ensayo de compresión simple

S_u: Resistencia al corte no-drenada del suelo

Proyecto nueva Norma NCh433:2026

Clasificación de Suelos propuesta en proyecto nueva norma NCh433:2026

Tabla 2 – Clasificación sísmica del sitio

Tipo de sitio [a)]		V_{s30} [m/s]	T_g [s]
A	Roca, suelo cementado	≥ 900	< 0,15 (o H/V plana)
B	Roca blanda o fracturada, suelo muy denso o muy firme	≥ 500	< 0,30 (o H/V plana)
C	Suelo denso o firme	≥ 350	< 0,40 (o H/V plana)
D	Suelo medianamente denso, o firme	≥ 180	< 1,00
E	Suelo de compacidad, o consistencia mediana	< 180	-
F	Sitios singulares	-	-

[a)] El sitio Tipo F se define en 4.2.1.2.

Esta clasificación es aplicable a terrenos de topografía y estratificación aproximadamente horizontal, y para casos en que las estructuras no sean afectadas por singularidades geomorfológicas y topográficas.

Cuando los parámetros V_{s30} y T_g se estimen mediante técnicas basadas en ondas de superficie, se deben determinar según NCh3793.

La clasificación y caracterización sísmica de sitio para el diseño estructural que se realice debe considerar los estratos de suelo que influyan en la respuesta sísmica de la estructura en estudio. Se deben definir las disposiciones de diseño adicionales a las presentadas en esta norma que sean necesarias a fin de garantizar los objetivos de desempeño establecidos.

Cuando la información sobre el suelo de fundación permita clasificarlo dentro de dos o más tipos de sitio, se debe optar por la Clasificación Sísmica que resulte en el caso más desfavorable. De todas formas, en caso de incompatibilidad con la estratigrafía de los primeros 30 m, se debe efectuar o volver a analizar exploraciones complementarias para identificar el origen de dichas discrepancias hasta conseguir una caracterización coherente del sitio.

Para clasificar un sitio se debe utilizar la Tabla 2, considerando como primer requisito el valor de V_{s30} del sitio en cuestión. Con esto se establece una primera posible clasificación. Para ratificar esta clasificación, se debe verificar el cumplimiento del período predominante, T_g, determinado para el sitio. En el caso que no se cumpla el segundo requisito (período predominante, T_g) indicado en Tabla 2, la primera posible clasificación se debe reducir en un grado. Sin embargo, el corte basal de diseño debe ser el mayor entre el obtenido con la clasificación reducida y la primaria sólo por V_{s30}.

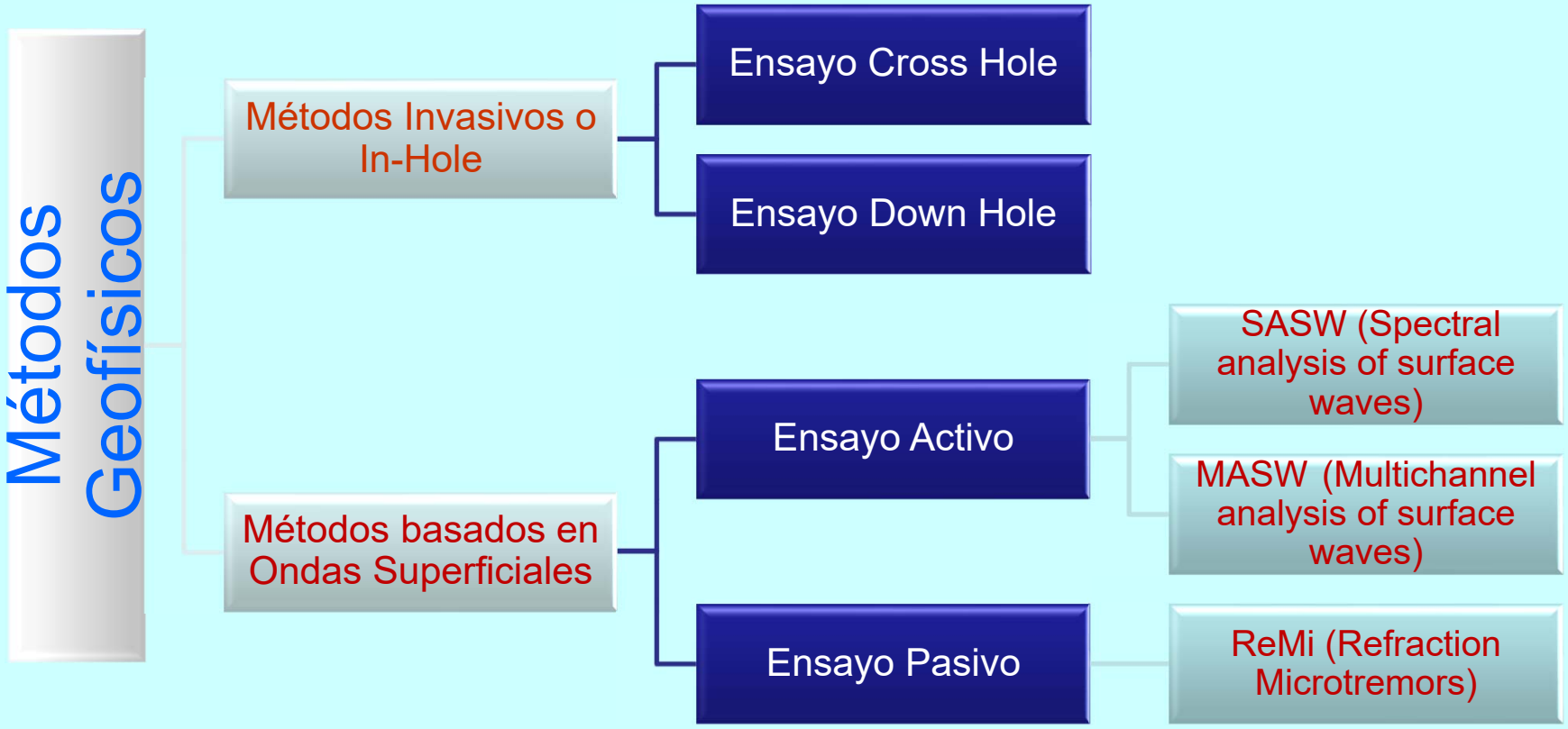
Las gravas fluviales de espesor mayor o igual a 30 m (medidos a partir de la superficie natural), clasifican en Suelo Tipo B sin necesidad de medir Vs, ni presentar la descripción estratigráfica detallada. El sustento para establecer la presencia de gravas fluviales de espesor mayor o igual a 30 m, puede ser de tipo geológico, o información confiable y demostrable de sectores del entorno inmediato.

- El tipo de suelo no sólo afecta en la determinación de parámetros de la norma que sirve para estimar la acción sísmica sino que es fundamental para evitar fallas de las estructuras (ejemplo: licuefacción)

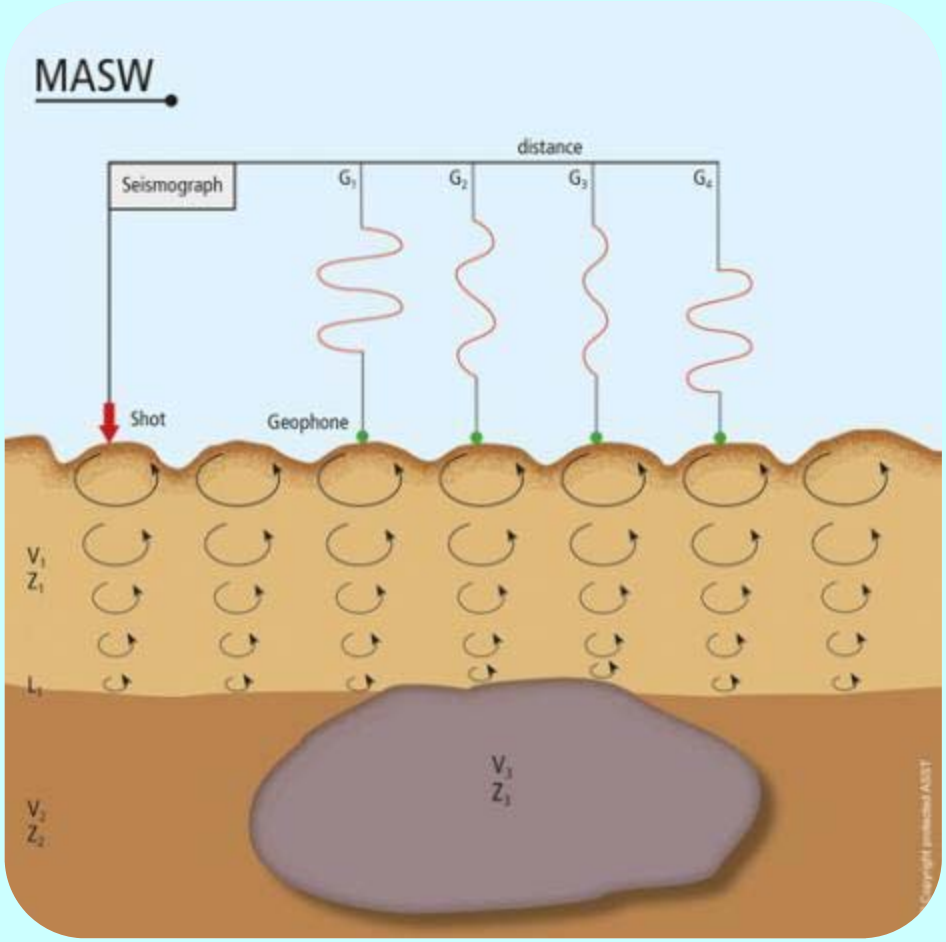
- Es importante hacer un estudio de mecánica de suelos de todo el sector donde se edificará y no sólo de una parte de este y suponer que es lo mismo para todo.

- La mecánica de suelos debe ser realizada por un especialista

Métodos Geofísicos señalados en D.S N°61

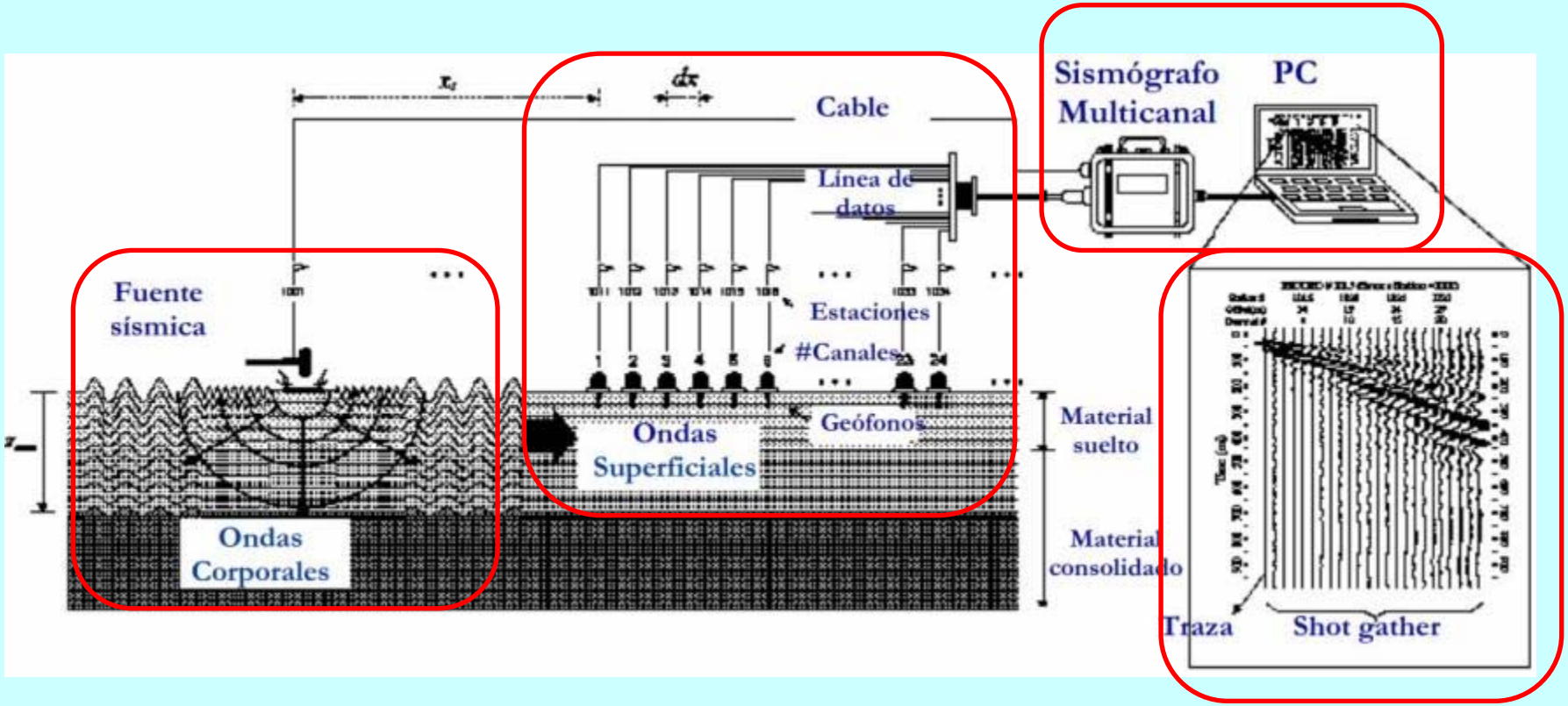


Método MASW
(Multichannel Analysis of Surface Waves)



- Park et al. (1999)
- Permite registro múltiple y simultáneo de ondas.
- Arreglo lineal de geófonos conectados a unidad de adquisición de datos.

Procedimiento en terreno: MASW
(Ensayo Activo)



Procedimiento en terreno: MASW
(Ensayo Activo)

Aplicación fuente activa

Procedimiento en terreno: MASW
(Ensayo Activo)

Arreglo lineal de geófonos

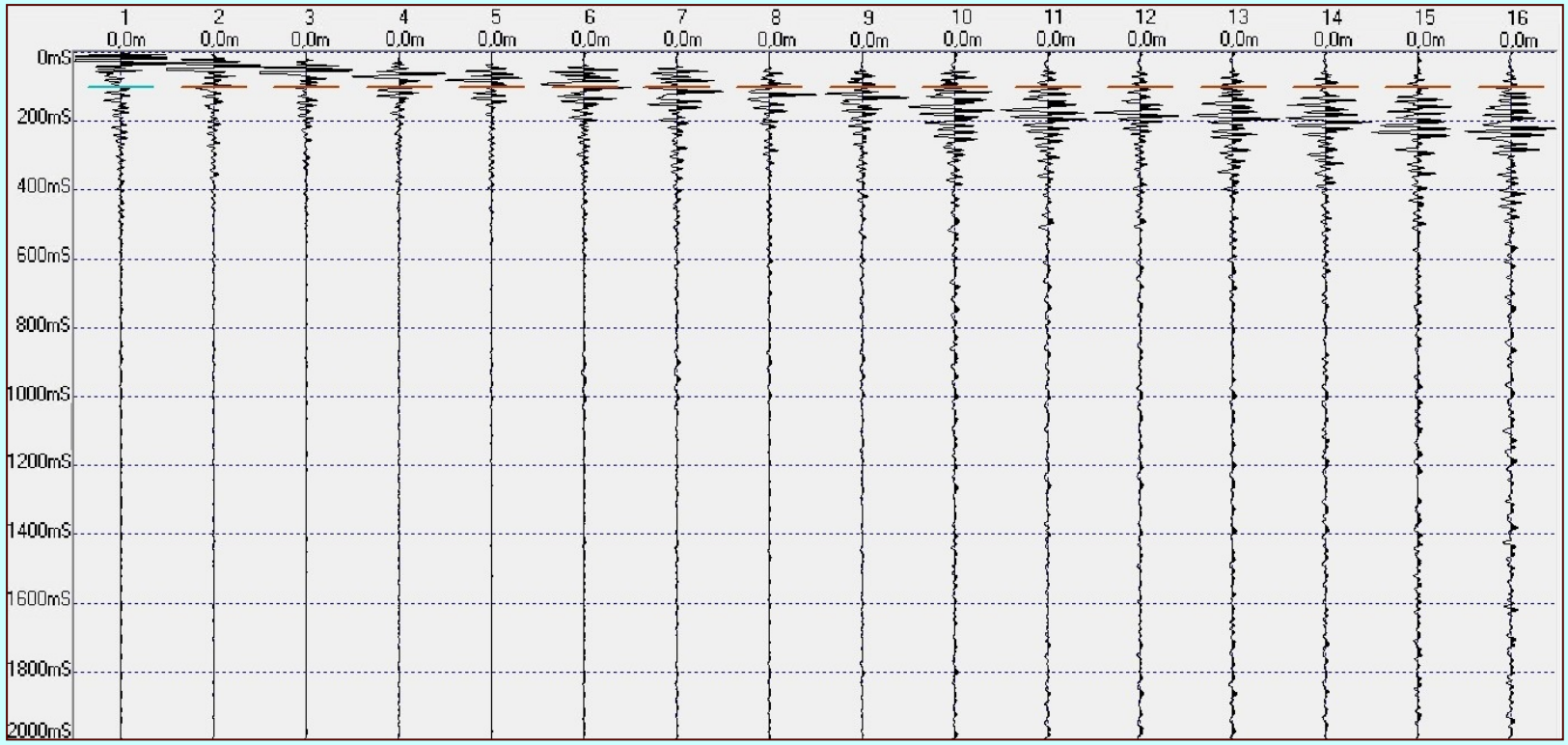
Procedimiento en terreno: MASW
(Ensayo Activo)

Equipo para control de adquisición y registro de datos

Procedimiento en terreno: MASW
(Ensayo Activo)

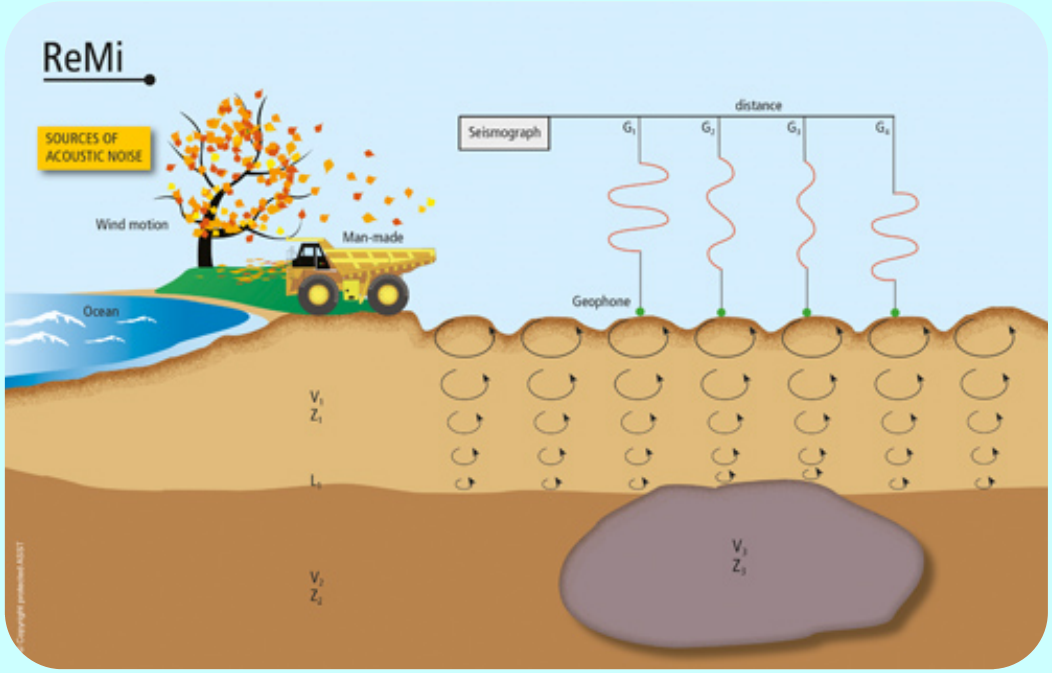
Amplitud de la onda (m) en cada geófono

Tiempo de Registro [ms]



Sismogramas del arreglo de geófonos en Ensayo Activo.

Método ReMi (Refraction Microtremors)
(Refracción de ruido ambiental)



- Jhon Louie (2001)
- Microtremores: vibraciones ambientales inducidas en masas de suelo.
- Existe aleatoriedad en la dirección de propagación de las ondas.

Fuentes Naturales	Viento – Trafico vehicular - Maquinarias – Transito peatonal – etc.

Procedimiento en terreno: ReMi
(Ensayo Pasivo)

Arreglo lineal de geófonos

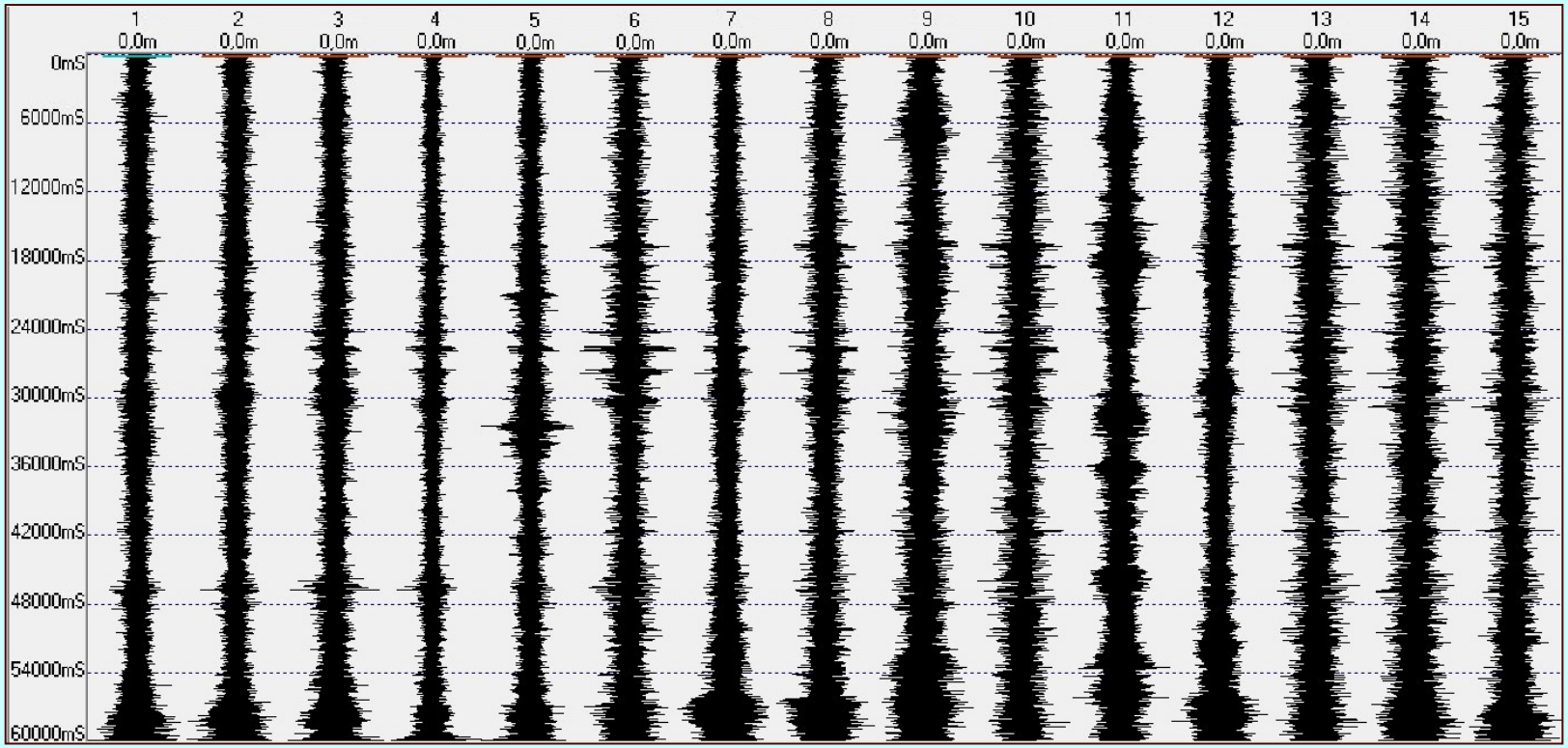
Procedimiento en terreno: ReMi
(Ensayo Pasivo)

Adquisición y registro de datos.

Procedimiento en terreno: ReMi
(Ensayo Pasivo)

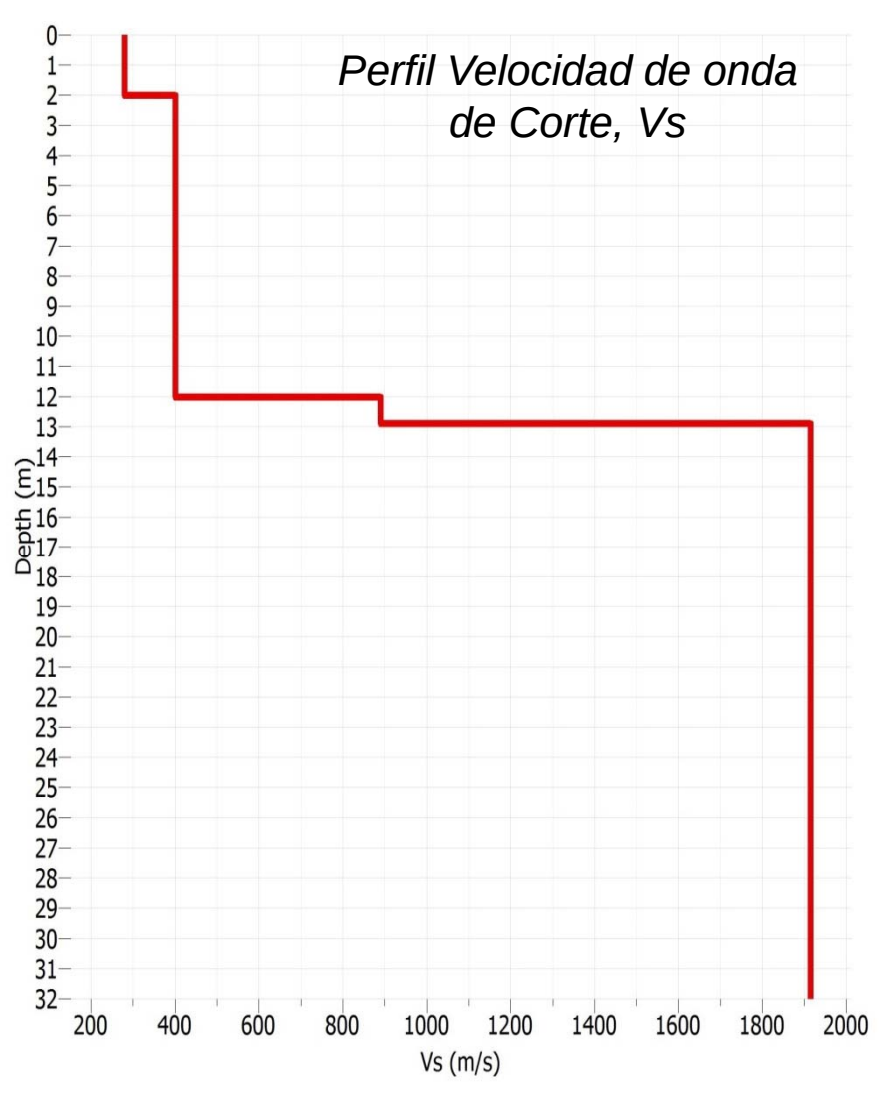
Amplitud de la onda (m) en cada geófono

Tiempo de Registro [ms]



Sismogramas del arreglo de geófonos en Ensayo Pasivo

Análisis de los registros de ondas superficiales



Tramo Profundidad (m)		Vs (m/s)
0	2,0	281
2,01	12,0	402
12,04	12,9	891
12,91	30,0	1916

$$V_{s30} = \frac{\sum_{i=1}^{n} h_i}{\sum_{i=1}^{n} \frac{h_i}{V_{s-i}}}$$

Donde:

V_{s-i} : velocidad de ondas de corte del estrato i, en m/s
h_i : espesor del estrato i, en metros
n : número de estratos en los 30 metros superiores del terreno

En edificios con subterráneos se debe verificar que la profundidad de exploración se extienda al menos 15 metros por debajo del sello de fundación. En aquellos casos en que la profundidad del sello de fundación, D_f, más 15 metros resulte mayor a 30 metros, es decir $D_f + 15 > 30$, los parámetros geotécnicos requeridos en la Tabla de Clasificación Sísmica del terreno son aplicables a la profundidad $D_f + 15$. En este caso el parámetro V_{s30} se reemplaza por $V_{s(Df+15)}$, aplicando la expresión correspondiente considerando n igual al número de estratos existentes en la profundidad $D_f + 15$ de los metros superiores del terreno.

Para conjuntos de viviendas en terrenos de más de 8.000 metros cuadrados o estructuras de 5 o más pisos sobre la superficie del terreno natural o edificios categoría de III y IV, las propiedades que permiten clasificar el suelo de fundación deben ser evaluadas en los primeros 30 metros bajo la superficie natural del terreno o hasta la roca.

Sin embargo, en el caso particular de estructuras clasificadas de acuerdo a su uso como III o IV, que presentan un total menor a 500 metros cuadrados construidos, no sean superior a 2 niveles y/o pisos y tampoco presenten una altura total mayor a 8 metros, no es obligatorio justificar V_{s30} con mediciones in-situ, ni tampoco es obligatorio justificar valores del Índice de Penetración o resistencia no-drenada en una profundidad de 30 metros. En estos casos, el estudio de Mecánica de Suelos realizado cumpliendo la norma NCh1508.Of 2008, debe descartar que se está en presencia de suelo licuable, susceptible de densificación por vibración, colapsable, orgánico o turba. Además, el terreno no debe estar afecto a amplificación topográfica. Además, en estos casos, las estructuras deben ser diseñadas considerando la condición más desfavorable de tipo de suelo. Consecuentemente, el análisis sísmico se debe realizar mediante el método estático, utilizando el coeficiente sísmico máximo para el tipo de suelo más desfavorable, Suelo Tipo E.

Ejemplo determinación Vs30 y clasificación de suelo según DS61-2011

PERFIL -1				
TRAMO		Vs (m/s)	hi (m)	(hi/Vs30)
0	2,875	288,853	2,875	0,00995316
2,875	4,75	893,011	1,875	0,00209964
4,75	8	1340,86	3,25	0,00242382
8	30	1495,412	22	0,01471166

VS=	1027,8

$$= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{hi}{Vs}\right)^{30}$$

PERFIL -2				
TRAMO		Vs (m/s)	hi (m)	(hi/Vs30)
0	5	436,38	5	0,0114579
5	10,25	1116,06	5,25	0,00470405
10,25	30	1337,35	19,75	0,01476801

VS=	969,9

$$= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{hi}{Vs}\right)^{30}$$

- Velocidades de Corte por Microtremores:

Vs30mínimo= 969,9 m/s

Vs30máximo= 1027,8 m/s

$Vs30_{promedio}$= 998,9 m/s

$Vs30_{adoptado\ DS\ 61}$= 969.9 m/s

- **TABLA. Clasificación sísmica del terreno de fundación – DS. 61 (02 Nov. 2011)**

  Esta tabla ha sido incorporada a la NCH 433 of.1996 mod. 2009, en el DS. 61 publicada en el diario oficial el 13 de diciembre de 2011, y que expone los requerimientos para clasificar sísmicamente los terrenos de fundación, exigencias solicitadas por un grupo de peritos ingenieros expertos para dar respuesta a lo experimentado al sismo vivido en nuestro país el 27 de Febrero del 2010 , exigencias y clasificación que representan los estándares más modernos en la evaluación y diseño de estructuras sismo resistentes y porque consienten insertar en los cálculos ingenieriles los parámetros derivados de la caracterización especifica de sitio. Dado que los dos perfiles son crecientes con la profundidad se obtiene que, la menor velocidad entre las trazas es:

$Vs30_{menor}$ = 969.9 m/s. Sitio **clase A** (900 < Vs), Suelo roca o suelo cementado, qu>10 (Mpa)

Para no realizar sondajes y otros estudios en profundidad se adoptará por el lado de la seguridad clasificar el suelo como tipo **clase B** , (500 <Vs<900 m/s), Suelos Roca Blanda o fracturada. Dado descrito en el punto anterior, el diseño de fundaciones debe ser diseñado considerando lo observado por calicatas y criterio del ingeniero de suelos del proyecto.